

دستورالعمل عملیاتی واحد 370/380

دستورالعمل راه اندازی راکتور/کوره سنتز HCl

خلاصه مرحله به مرحله از فصل 17.6 سند بهره برداری، شامل پیش نیازها، Purge، روشن کردن مشعل، جایگزینی هوا با کلر و افزایش ظرفیت

HCl

معرفی کوتاه واحد

واحد سنتز HCl برای تولید اسید کلریدریک حدود 32% طراحی شده است. سنتز HCl در کوره/راکتور 41U-37050 انجام می‌شود که شامل محفظه احتراق، مشعل کوارتز/گرافیت و ابزوربر ایزوترمال یکپارچه است. واکنش اصلی، احتراق هیدروژن و کلر و سپس جذب HCl در آب دمین/اسید رقیق است.

5 step

مراحل اصلی راه‌اندازی

<0.5% v/v

حد اکسیژن پس از
Purge هیدروژن

32%

غلظت معمول اسید
تولیدی

41U-37050

کوره/راکتور سنتز HCl

راه‌اندازی این واحد به دلیل حضور H_2 ، Cl_2 ، هوا و HCl از نظر انفجار، کلر آزاد و خوردگی حساس است. کنترل Hydrogen Excess و Purge نیتروژن حیاتی است.

پیش‌نیازهای راه‌اندازی

قبل از Start-up واحد HCl Synthesis باید موارد زیر برقرار باشد:

- سیستم‌های Cooling Water Circulation، Plant Air، Instrument Air، Demineralised Water، Nitrogen، Waste Gas Dechlorination، H₂/Process Condensate، Hydrogen و Chlorine در سرویس باشند.
- گاز کلر در خروجی کمپرسور و گاز هیدروژن در خروجی فیلتر هیدروژن با فشار عملیاتی نرمال برای واحد HCl آماده باشند.
- تغذیه H₂ فقط از یک Train امکان‌پذیر است و باید همین محدودیت رعایت شود.
- تمام Condensate Seal‌ها با آب پر باشند.
- خطوط هیدروژن با نیتروژن Flushing/Purge شده باشند تا اکسیژن باقیمانده کمتر از 0.5% حجمی شود.
- همه Interlock‌های سیستم‌های مربوطه در حالت Active باشند.

در Final Preparation باید نیاز نیروی انسانی مشخص و ارتباط بین اتاق کنترل مرکزی و نفرات فیلد برقرار و تأیید شود.

آماده‌سازی اولیه پیش از توالی Start-up

1 جریان Cooling Water به Isothermal Absorber و Scrubber Cooler برقرار شود.

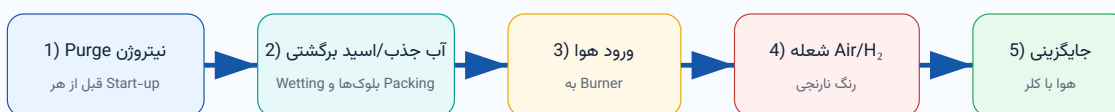
2 جریان Nitrogen به مخازن HCl با شماره 41TK38001 A/B برقرار شود.

3 Main Isolation Valve های خطوط Cl_2 ، H_2 ، Air، N_2 و Demineralised Water به واحد HCl باز شوند.

4 اطمینان حاصل شود خطوط هیدروژن با نیتروژن Purge شده‌اند و غلظت اکسیژن کمتر از 0.5% v/v است.

در اولین راه‌اندازی، توالی باید در حالت Manual انجام شود و ولوهای کنترلی اتوماتیک نیز در Manual کار کنند. بعد از تسلط اپراتورها، کل توالی می‌تواند در Automatic Mode اجرا شود.

پنج مرحله اصلی راه‌اندازی



توالی Start-up زمانی تمام‌شده محسوب می‌شود که جایگزینی Air/Chlorine کامل شده باشد، Air Valve بسته باشد و شعله HCl پایدار باشد. در زمان راه‌اندازی، اسید رقیق تولید می‌شود.

مدت راه‌اندازی می‌تواند برای اپراتورهای آموزش‌دیده 2 تا 3 دقیقه و در شرایط دیگر تا حدود 15 دقیقه باشد. مقادیر زمانی نمودار سند، میانگین و فقط راهنما هستند.

جزئیات مرحله به مرحله Start-up

1 **Purge** نیتروژن: قبل از هر راه اندازی، چه دستی چه اتوماتیک، و همچنین بعد از هر Shutdown برنامه ریزی شده یا اضطراری، Purge حتماً باید انجام شود.

2 **Recycled Acid و Absorption Water**: مقدار آب و اسید برگشتی در حد حداقل دبی مایع وارد سیستم می شود تا بلوک ها و Packing اسکرابر کاملاً Wet شوند. دبی اسید برگشتی ثابت نگه داشته می شود.

3 **ورود هوا به Burner**: هوای لازم برای شروع باید به گونه ای باشد که شرایط ایمنی رعایت شود. در عمل، ظرفیت حداقل Burner منهای 20% در نقطه شروع استفاده می شود و باید با دبی هیدروژن مطابقت داشته باشد.

4 **ایجاد شعله Air/Hydrogen**: با فشردن دکمه Burner Start، Pilot Burner روشن شده و شعله Air/H₂ داخل کوره تشکیل می شود. در اولین راه اندازی می توان شعله Air/H₂ را حدود 2 دقیقه پایدار کرد و سپس کلر را وارد نمود. رنگ این شعله نارنجی است.

5 **جایگزینی Air/Chlorine**: هوا به تدریج با کلر جایگزین می شود، در حالی که دبی هیدروژن ثابت نگه داشته می شود. در پایان، با بسته شدن Air Valve فقط شعله Cl₂/H₂ باقی می ماند که شفاف/سفید است.

روش جایگزینی هوا با کلر

چه ولوهای هوا و کلر دستی باشند و چه اتوماتیک، منطق کار یکسان است:

1 Air Valve به صورت جزئی بسته شود.

2 Chlorine Valve به آرامی باز شود.

3 دو مرحله بالا چندین بار تکرار شود تا Air Valve کاملاً بسته گردد.

دستکاری Chlorine Valve باید با احتیاط انجام شود تا ورود ناگهانی مقدار زیاد کلر به Burner رخ ندهد. سرعت بستن هوا باید همیشه بیشتر از سرعت بازکردن کلر باشد، چون کلر و اکسیژن هر دو هیدروژن مصرف می‌کنند و Hydrogen Excess باید همیشه حفظ شود.

تغییر رنگ شعله از نارنجی به سفید شفاف، شاخص مهم اجرای درست توالی است. در First Start-up، قرائت Flow Meter ها به دلیل دبی پایین یا کالیبراسیون نامطمئن ممکن است خطا داشته باشد؛ بنابراین مشاهده رنگ شعله نیز باید جدی گرفته شود.

نکات کنترلی و ایمنی حین راه‌اندازی

موضوع	اقدام/توضیح
Hydrogen Excess	در تمام مرحله Air/Chlorine Substitution باید تأمین شود. دبی H_2 باید برای سوختن هوا در Start-up و سپس تأمین نسبت H_2/Cl_2 کافی باشد.
Minimum Burner Capacity	در پایان توالی Start-up، مجموع دبی $H_2 + Cl_2$ باید حداقل ظرفیت Burner را تأمین کند.
غلظت اسید در Start-up	مقدار HCl تولیدی باید با دبی Absorption Water سازگار باشد تا غلظت اسید تولیدی کمتر از 30% بماند.
White Mist اطراف شعله	اگر کلر ناگهانی تزریق شود، مه سفید اطراف شعله و در Sight Glass دیده می‌شود. اگر پس از چند ثانیه رفع نشد، دبی هوا با بستن ولو کاهش داده شود.
Flickering شعله	اگر در پایان توالی شعله در Burner نوسان/لرزش دارد، ظرفیت باید سریع افزایش یابد.

افزایش ظرفیت پس از راه اندازی

قبل از افزایش ظرفیت، ابتدا باید غلظت اسید به مقدار مورد نیاز تنظیم شود. برای این کار در دبی ثابت Absorption Water، ابتدا دبی هیدروژن و سپس دبی کلر افزایش داده می شود تا غلظت مطلوب حاصل گردد.

ترتیب افزایش دبی ها در First Start-up

1 Absorption Water با کنترلر FIC 3700111

2 Hydrogen با کنترلر FIC 3700104

3 Chlorine با کنترلر FIC 3700102

افزایش دبی هیدروژن قبل از کلر حیاتی است؛ چون Hydrogen Excess لازم برای احتراق کامل کلر را تضمین می کند.

افزایش بار باید در گام های 5% ظرفیت نامی انجام شود. بعد از هر افزایش، 10 دقیقه برای پایدار شدن سیالات، پایدار و سفید بودن شعله، و نبودن Chlorine یا HCl Emission از دودکش صبر شود. اگر پایداری مشکل داشت، زمان انتظار بیشتر و سرعت افزایش بار کمتر شود.

افزایش ظرفیت در سیستم کنترل شده

بعد از تنظیم کنترلرها و تسلط اپراتورها، افزایش ظرفیت می تواند سریع تر و در حالت Automatic انجام شود. در حالت Automatic، افزایش ظرفیت با بالا بردن دبی کلر توسط 41FICR3700102 انجام می شود و افزایش دبی هیدروژن 41FIC3700104 و سپس Absorption Water انجام می شود. 41FIC3700111 به صورت Cascade انجام می شود.

برنامه کنترل، Hydrogen Excess را حتی هنگام افزایش دبی کلر حفظ می کند؛ بنابراین رابطه Master/Slave بین H_2 و Cl_2 برای ایمنی بالاتر رعایت می شود.

Start-up بعد از Shutdown کوتاه

راه اندازی نرمال بعد از Shutdown کوتاه با توالی برنامه ریزی شده و اتوماتیک انجام می شود و باید همان روتین فصل 17.6.3 رعایت شود.

برای تعویض تغذیه هیدروژن از یک Train الکترولیز به Train دیگر، واحد HCl Synthesis باید Shutdown شود. طبق سند، قفل مکانیکی تضمین می کند که تغذیه هیدروژن فقط از یک Train ممکن باشد.

چک لیست کوتاه اپراتوری

Start-up حین

- Purge نیتروژن قبل از شروع انجام شود.
- آب جذب و اسید برگشتی برای Wetting برقرار شود.
- Air/H₂ Flame تشکیل و پایدار شود.
- کلر آهسته وارد و هوا سریعتر بسته شود.
- Hydrogen Excess همیشه حفظ شود.
- رنگ شعله، Emission، White Mist و Flickering کنترل شود.

Start-up قبل از

- Cooling Water، Air، N₂، Demin Waste Gas و Water، H₂، Cl₂ Dechlorination آماده باشند.
- H₂ و Cl₂ در فشار عملیاتی نرمال در دسترس باشند.
- H₂ فقط از یک Train تغذیه شود.
- Condensate Seal ها پر از آب باشند.
- خط H₂ تا O₂ کمتر از 0.5% Purge شده باشد.
- Interlock ها Active باشند.

منبع: Operating Manual C/A Plant، فصل 17.6 – Normal Start-up واحد HCl Synthesis، به همراه نکات مرتبط از فصل 17.2 و 17.7.